

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: LÊ THÀNH HUY

MÃ SINH VIÊN: 22T1020157

TÊN ĐỀ TÀI

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT VƯỜN RAU THỦY CANH BẰNG
ESP32**

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT-2025-2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG

HUẾ, THÁNG 4, NĂM 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	1
1.3. Phạm vi và giới hạn	1
1.4. Ý nghĩa thực tiễn	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	2
2.1. Tổng quan về IoT	2
2.2. Vi điều khiển ESP32.....	2
2.3. Hệ thống thủy canh (Hydroponics)	3
2.4. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống	3
2.5. Nền tảng Blynk IoT	3
2.6. Giao thức truyền thông.....	4
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Trang 9-11).....	5
3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	5
3.2. Sơ đồ khối hệ thống.....	6
3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng	6
3.4. Danh sách linh kiện	7
3.5. Thiết kế luồng hoạt động	8
3.6. Logic điều khiển tự động.....	9
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI.....	9
4.1. Giới thiệu Wokwi	9
4.2. Sơ đồ mạch mô phỏng trên Wokwi	9
4.3. Mô phỏng các cảm biến không có sẵn trên Wokwi.....	10
4.4. Cấu hình diagram.json (Wokwi)	10
CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP BLYNK VÀ GIÁM SÁT	11
5.1. Cấu hình Blynk.....	11
5.2. Thiết kế Dashboard trên Blynk	12
5.3. Cảnh báo và thông báo đẩy.....	13
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ.....	13
6.1. Kết luận.....	13
6.2. Những hạn chế	14
6.3. Đánh giá chung về đề tài	15
6.4. Kết luận chung	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể, việc trồng rau sạch tại nhà trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm. Phương pháp trồng rau thủy canh (hydroponics) là một giải pháp hiệu quả, cho phép trồng rau không cần đất, tiết kiệm nước và không gian, đồng thời kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, hệ thống thủy canh đòi hỏi sự giám sát liên tục các thông số môi trường như:

- Độ pH của dung dịch dinh dưỡng: ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Giá trị pH lý tưởng cho hầu hết rau thủy canh nằm trong khoảng 5.5 – 6.5.
- Nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng: ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ cây và hoạt động của vi sinh vật. Nhiệt độ lý tưởng là 18°C – 26°C.
- Cường độ ánh sáng: yếu tố quan trọng cho quá trình quang hợp của cây trồng. Mỗi loại rau cần lượng ánh sáng khác nhau, thường từ 10,000 – 40,000 lux.
- Việc giám sát thủ công các thông số này tốn nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót. Do đó, việc ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT) vào giám sát và điều khiển tự động hệ thống thủy canh là giải pháp tối ưu, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng rau.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Thiết kế hệ thống IoT** giám sát vườn rau thủy canh sử dụng vi điều khiển ESP32, có khả năng đo đạc các thông số: pH, nhiệt độ nước, và cường độ ánh sáng.
2. **Tự động điều chỉnh môi trường** trồng trọt thông qua các cơ cấu chấp hành (relay, bơm, đèn LED) khi các thông số vượt ngưỡng cho phép.
3. **Truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk IoT** để người dùng có thể giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng di động, kết hợp thông báo đẩy (Push Notification) khi có bất thường.
4. **Mô phỏng hệ thống trên Wokwi** để kiểm chứng tính khả thi của thiết kế trước khi triển khai thực tế.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Phạm vi: Hệ thống giám sát áp dụng cho vườn rau thủy canh quy mô nhỏ (hộ gia đình, ban công, sân thượng).

Giới hạn:

- Một số cảm biến (cảm biến pH, cảm biến nhiệt độ nước DS18B20) không có sẵn trong thư viện Wokwi, do đó giá trị sẽ được random trong khoảng thực tế để mô phỏng.

- Cảm biến ánh sáng sử dụng LDR (Light Dependent Resistor) có sẵn trong Wokwi.
- Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm môi trường sử dụng DHT22 có sẵn trong Wokwi.
- Bài tiểu luận tập trung vào lý thuyết và thiết kế, không đi sâu vào lập trình chi tiết.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp người trồng rau thủy canh tiết kiệm thời gian và công sức giám sát.
- Nâng cao năng suất và chất lượng rau trồng nhờ kiểm soát chính xác môi trường.
- Cung cấp khả năng điều khiển từ xa qua smartphone mọi lúc mọi nơi.
- Cảnh báo tức thời qua thông báo đẩy giúp xử lý sự cố kịp thời.
- Có thể mở rộng và tích hợp thêm nhiều cảm biến và tính năng trong tương lai.
- Đóng góp vào xu hướng nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture) tại Việt Nam.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) – Internet Vạn Vật – là mạng lưới các thiết bị vật lý được nhúng cảm biến, phần mềm và công nghệ kết nối, cho phép chúng thu thập và trao đổi dữ liệu qua Internet.

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm 4 tầng:

Tầng	Chức năng	Ví dụ trong đề tài
Tầng cảm biến (Perception)	Thu thập dữ liệu từ môi trường	Cảm biến pH, DS18B20, LDR, DHT22
Tầng mạng (Network)	Truyền dữ liệu	WiFi (ESP32)
Tầng xử lý (Processing)	Phân tích, lưu trữ dữ liệu	Blynk Cloud Server
Tầng ứng dụng (Application)	Hiển thị, điều khiển, cảnh báo	Blynk Mobile App, Web Dashboard

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, được xem là sự kế thừa và nâng cấp của ESP8266. ESP32 là lựa chọn phổ biến nhất cho các dự án IoT nhờ tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth.

Thông số kỹ thuật chính của ESP32:

Thông số	Chi tiết
CPU	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, tốc độ lên đến 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (tùy phiên bản)

WiFi	802.11 b/g/n, hỗ trợ WPA/WPA2
Bluetooth	v4.2 BR/EDR và BLE
GPIO	34 chân GPIO lập trình được
ADC	18 kênh ADC 12-bit
DAC	2 kênh DAC 8-bit
Giao tiếp	SPI, I2C, UART, I2S, PWM
Nguồn	3.3V, tiêu thụ khoảng 80mA (hoạt động WiFi)

2.3. Hệ thống thủy canh (Hydroponics)

Thủy canh là phương pháp trồng cây không sử dụng đất, thay vào đó cây được nuôi dưỡng bằng dung dịch dinh dưỡng hòa tan trong nước.

Các thông số quan trọng cần giám sát:

Thông số	Khoảng lý tưởng	Ảnh hưởng khi lệch
pH	5.5 – 6.5	pH < 5.5: cây bị ngộ độc kim loại; pH > 6.5: cây thiếu dinh dưỡng
Nhiệt độ nước	18°C – 26°C	Quá cao: rễ thiếu oxy; Quá thấp: cây chậm phát triển
Ánh sáng	10,000 – 40,000 lux	Thiếu sáng: cây yếu, vươn dài; Quá sáng: cháy lá
EC (độ dẫn điện)	1.0 – 2.5 mS/cm	Liên quan đến nồng độ dinh dưỡng

2.4. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống

Cảm biến	Chức năng	Trên Wokwi	Giải pháp mô phỏng
pH Sensor	Do pH(0-14)	Không	Potentiometer/Random(4-8)
DS18B20	Nhiệt độ nước	Không	Potentiometer/Random (15-35°C)
LRD	Ánh sáng	Có	Photoresistor sensor
DHT22	Nhiệt độ & ẩm KK	Có	DHT22 sensor

2.5. Nền tảng Blynk IoT

2.5.1. Giới thiệu Blynk

Blynk là nền tảng IoT toàn diện cho phép thiết kế ứng dụng di động điều khiển phần cứng từ xa. Blynk bao gồm 3 thành phần chính:

1. Blynk App (Mobile/Web): Ứng dụng di động và web dashboard cho phép tạo giao diện điều khiển bằng cách kéo thả widget.
2. Blynk Server (Cloud): Máy chủ đám mây xử lý giao tiếp giữa thiết bị và ứng dụng, lưu trữ dữ liệu.

3. Blynk Library: Thư viện cho các vi điều khiển (ESP32, Arduino, Raspberry Pi...) để kết nối với Blynk Server.

2.5.2. Các khái niệm quan trọng trong Blynk

1. Template: Bản mẫu định nghĩa loại thiết bị, bao gồm Datastreams và Dashboard.
2. Datastream: Kênh dữ liệu ảo (Virtual Pin) để truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị và Blynk Cloud.
3. Virtual Pin (V0, V1, V2...): Chân ảo dùng để gửi/nhận dữ liệu, không gắn với chân vật lý cụ thể.
4. Widget: Thành phần giao diện trên Dashboard (Gauge, Chart, Button, LED...).
5. Event & Notification: Sự kiện và thông báo xảy ra khi điều kiện được kích hoạt.

2.5.3. Cấu trúc Datastreams cho đề tài

Virtual Pin	Tên	Loại dữ liệu	Min	Max	Đơn vị
V0	pH	Double	0	14	-
V1	Nhiệt độ nước	Double	0	50	°C
V2	Cường độ ánh sáng	Integer	0	100000	lux
V3	Nhiệt độ không khí	Double	-10	50	°C
V4	Độ ẩm không khí	Integer	0	100	%RH
V5	Điều khiển bơm pH	Integer	0	1	-
V6	Điều khiển đèn LED	Integer	0	1	-
V7	Điều khiển quạt	Integer	0	1	-
V8	Trạng thái hệ thống	String	-	-	-

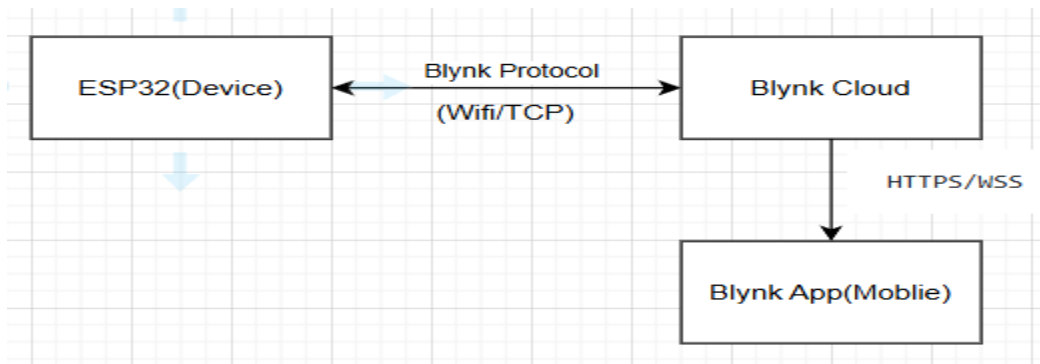
2.6. Giao thức truyền thông

2.6.1. Blynk Protocol

Blynk sử dụng giao thức riêng dựa trên TCP/IP với các đặc điểm:

- Kết nối liên tục (persistent connection) với Blynk Server.
- Độ trễ thấp (~100ms), phù hợp điều khiển real-time.
- Bảo mật: Sử dụng SSL/TLS mã hóa dữ liệu.
- Heartbeat: Tự động kiểm tra kết nối và reconnect khi mất mạng.

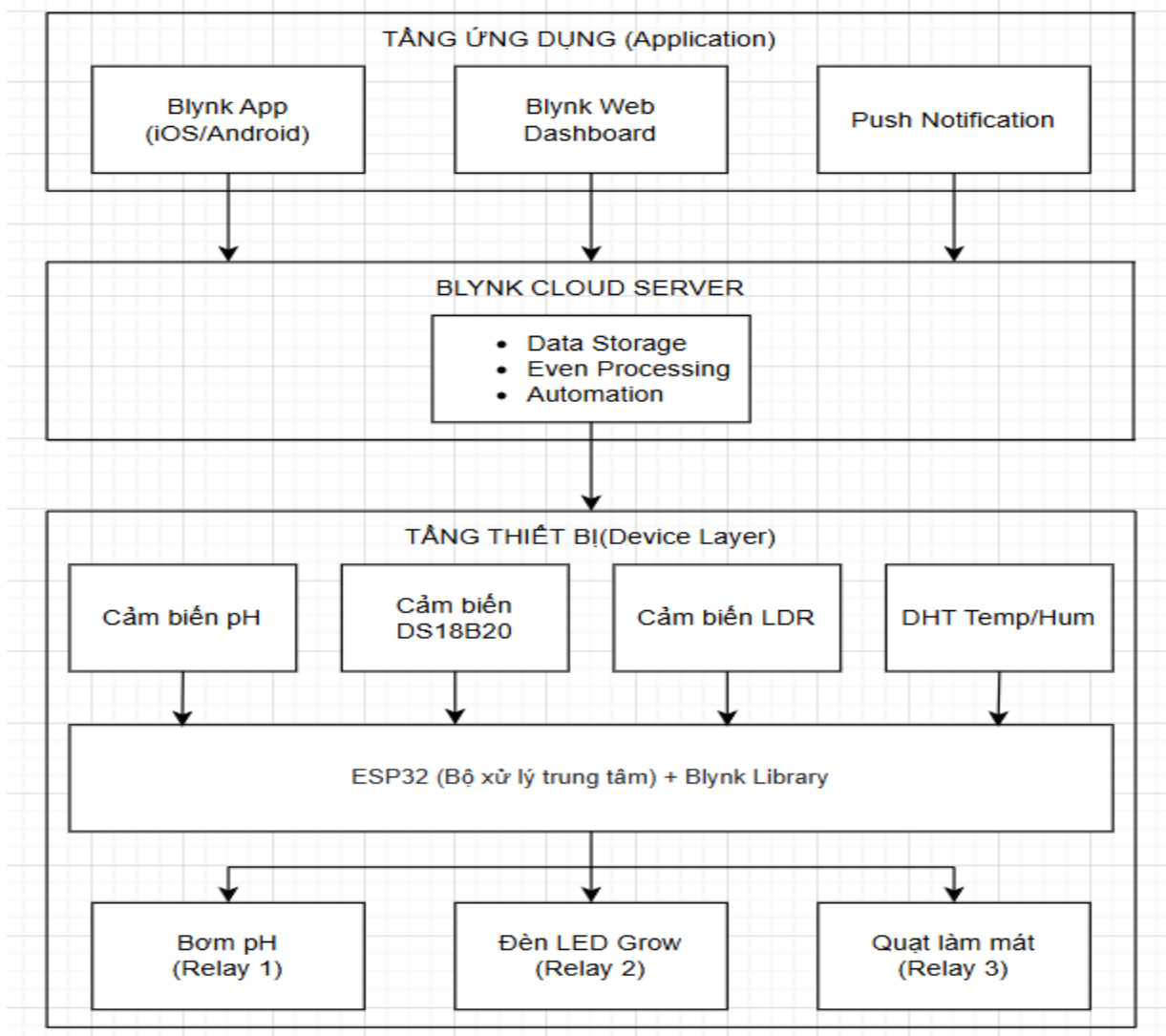
2.6.2. Cách thức hoạt động



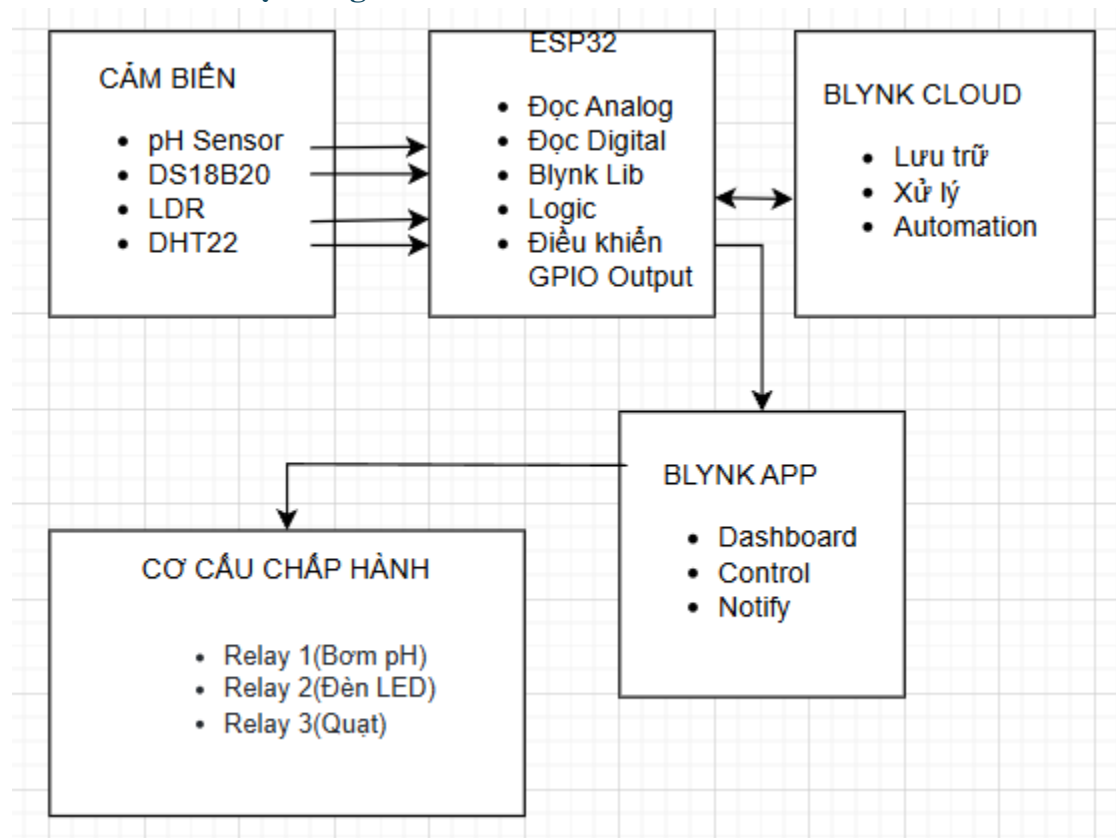
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (Trang 9-11)

3.1. Kiến trúc tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 tầng tích hợp với Blynk:



3.2. Sơ đồ khối hệ thống



3.3. Sơ đồ kết nối phần cứng

Bảng kết nối chân ESP32 với các linh kiện:

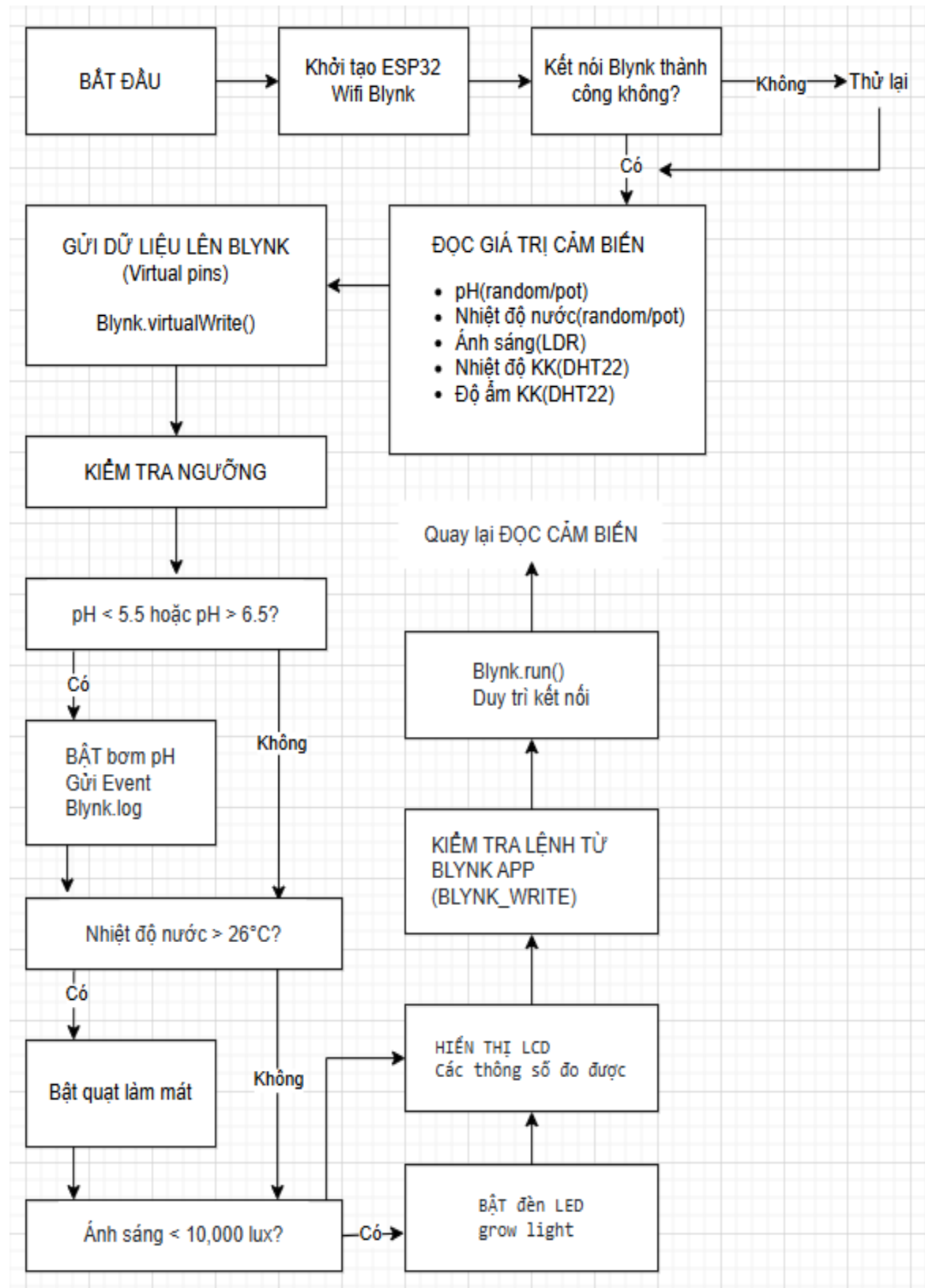
Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Ghi chú
DHT22	VCC	3.3V	Nguồn
DHT22	DATA	GPIO 15	Dữ liệu, điện trở kéo 10kΩ
DHT22	GND	GND	Mass
LDR	Analog Out	GPIO 34	Mạch chia áp với R=10kΩ
Potentiometer 1	Wiper	GPIO 35	Mô phỏng cảm biến pH
Potentiometer 2	Wiper	GPIO 32	Mô phỏng nhiệt độ nước
Relay Module (CH1)	IN1	GPIO 26	Điều khiển bơm pH
Relay Module (CH2)	IN2	GPIO 27	Điều khiển đèn LED grow

Relay Module (CH3)	IN3	GPIO 25	Điều khiển quạt làm mát
LED Đỏ	Anode (+)	GPIO 2	Cảnh báo pH bất thường
LED Xanh	Anode (+)	GPIO 4	Trạng thái hệ thống OK
LCD I2C 16x2	SDA	GPIO 21	Hiển thị thông số
LCD I2C 16x2	SCL	GPIO 22	Hiển thị thông số

3.4. Danh sách linh kiện

STT	Linh kiện	Số lượng	Chức năng	Có trên Wokwi
1	ESP32 DevKit V1	1	Vi điều khiển trung tâm	Có
2	DHT22	1	Đo nhiệt độ & độ ẩm không khí	Có
3	LDR (Photoresistor)	1	Đo cường độ ánh sáng	Có
4	Potentiometer (biến trở)	2	Mô phỏng cảm biến pH và nhiệt độ nước	Có
5	Relay Module 3 kênh	1	Điều khiển bơm, đèn, quạt	(dùng LED mô phỏng)
6	LED Đỏ	1	Cảnh báo / Mô phỏng Bơm pH	Có
7	LED Vàng	1	Mô phỏng đèn grow	Có
8	LED Xanh dương	1	Mô phỏng quạt	Có
9	LED Xanh lá	1	Trạng thái hệ thống OK	Có
10	LCD I2C 16x2	1	Hiển thị thông số	Có
11	Điện trở 10k Ω	3	Pull-up, chia áp	Có
12	Điện trở 220 Ω	4	Hạn dòng LED	Có
13	Breadboard	1	Bảng thử nghiệm	Có

3.5. Thiết kế luồng hoạt động



3.6. Logic điều khiển tự động

Bảng quy tắc điều khiển:

Điều kiện	Hành động	Cơ cấu chấp hành	Virtual Pin
$pH < 5.5$	Bơm dung dịch tăng pH	Relay 1 – BẬT	V5 = 1
$pH > 6.5$	Bơm dung dịch giảm pH	Relay 1 – BẬT	V5 = 1
$5.5 \leq pH \leq 6.5$	Dừng bơm pH	Relay 1 – TẮT	V5 = 0
Nhiệt độ nước $> 26^{\circ}\text{C}$	Bật quạt làm mát	Relay 3 – BẬT	V7 = 1
Nhiệt độ nước $< 18^{\circ}\text{C}$	Cảnh báo	Push Notification	Event
$18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 26^{\circ}\text{C}$	Trạng thái bình thường	Relay 3 – TẮT	V7 = 0
Ánh sáng $< 10,000$ lux	Bật đèn LED grow	Relay 2 – BẬT	V6 = 1
Ánh sáng $\geq 10,000$ lux	Tắt đèn LED grow	Relay 2 – TẮT	V6 = 0

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

4.1. Giới thiệu Wokwi

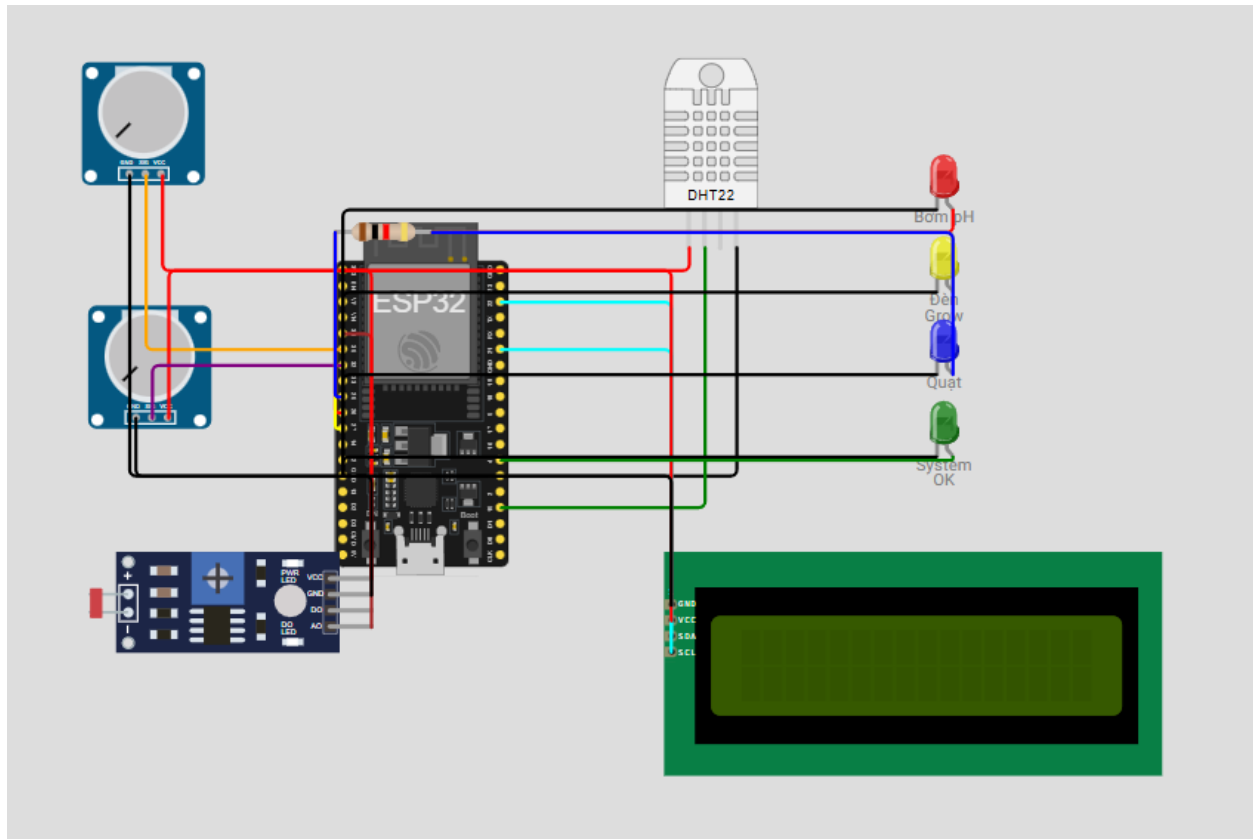
Wokwi (<https://wokwi.com>) là nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32, Arduino, STM32, Raspberry Pi Pico và nhiều board khác.

Đặc điểm chính:

- Thiết kế mạch điện với kéo thả linh kiện trực quan.
- Mô phỏng chạy code Arduino/MicroPython trong thời gian thực.
- Tương tác với cảm biến (thay đổi nhiệt độ DHT22, xoay biến trở...).
- Hỗ trợ kết nối WiFi ảo để test với Blynk Cloud.
- Xuất sơ đồ mạch dưới dạng diagram.json.

4.2. Sơ đồ mạch mô phỏng trên Wokwi

Mô tả sơ đồ mạch:



4.3. Mô phỏng các cảm biến không có sẵn trên Wokwi

Cảm biến pH:

- Giải pháp: Sử dụng Potentiometer (biến trở) trên Wokwi.
- Potentiometer cho giá trị analog 0 – 4095 (ADC 12-bit của ESP32).
- Ánh xạ: $pH = \text{map}(\text{analogRead}(35), 0, 4095, 0.0, 14.0)$
- Người dùng xoay biến trở để thay đổi giá trị pH mô phỏng.
- Hoặc random giá trị: $pH = 5.0 + \text{random}(0, 30) / 10.0$ (tạo giá trị 5.0 – 8.0).
- Cảm biến nhiệt độ nước DS18B20:
- Giải pháp: Sử dụng Potentiometer thứ 2.
- Ánh xạ: $\text{tempWater} = \text{map}(\text{analogRead}(32), 0, 4095, 10.0, 40.0)$
- Hoặc random: $\text{tempWater} = 18.0 + \text{random}(0, 150) / 10.0$ (18.0°C – 33.0°C).

Cảm biến ánh sáng:

- Giải pháp: Sử dụng LDR có sẵn trên Wokwi hoặc Potentiometer.
- Giá trị analog được chuyển đổi sang lux qua công thức xấp xỉ.

4.4. Cấu hình diagram.json (Wokwi)

Sơ đồ mạch chi tiết được cấu hình trong file diagram.json:

- ESP32 DevKit V1
- DHT22 kết nối GPIO 15
- 2 Potentiometer (GPIO 35, 32) mô phỏng pH và nhiệt độ nước

- LDR kết nối GPIO 34
- 4 LED điều khiển qua GPIO 26, 27, 25, 4
- LCD I2C (SDA: GPIO 21, SCL: GPIO 22)

File diagram.json đầy đủ xem tại GitHub: https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.004/blob/main/TEAM_02/LeThanhHuy-22t1020157/BaiTieuLuan/diagram.json

CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP BLYNK VÀ GIÁM SÁT

5.1. Cấu hình Blynk

Bước 1: Tạo tài khoản Blynk

- Truy cập <https://blynk.cloud> → Sign Up (miễn phí).
- Xác nhận email và đăng nhập.

Bước 2: Tạo Template mới

1. Vào Developer Zone → My Templates → New Template
2. Điền thông tin:
 - Name: "Hydroponic Garden Monitor"
 - Hardware: ESP32
 - Connection Type: WiFi
 - Description: "Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh - Nhóm 4"

Bước 3: Cấu hình Datastreams

Trong Template, vào tab Datastreams và tạo các Virtual Pin:

Virtual Pin	Name	Data Type	Min	Max	Default	Units
V0	pH Level	Double	0	14	7	-
V1	Water Temperature	Double	0	50	25	°C
V2	Light Intensity	Integer	0	100000	10000	lux
V3	Air Temperature	Double	-10	50	25	°C
V4	Air Humidity	Integer	0	100	60	%
V5	pH Pump Control	Integer	0	1	0	-
V6	Grow Light Control	Integer	0	1	0	-
V7	Fan Control	Integer	0	1	0	-
V8	System Status	String	-	-	"OK"	-

Bước 4: Tạo Device từ Template

1. Vào Devices → New Device → From Template
2. Chọn Template "Hydroponic Garden Monitor"
3. Đặt tên Device: "My Hydroponic Garden"

4. Copy BLYNK_AUTH_TOKEN để dùng trong code ESP32

Bước 5: Cấu hình Events (Thông báo)

Vào tab Events trong Template, tạo các sự kiện:

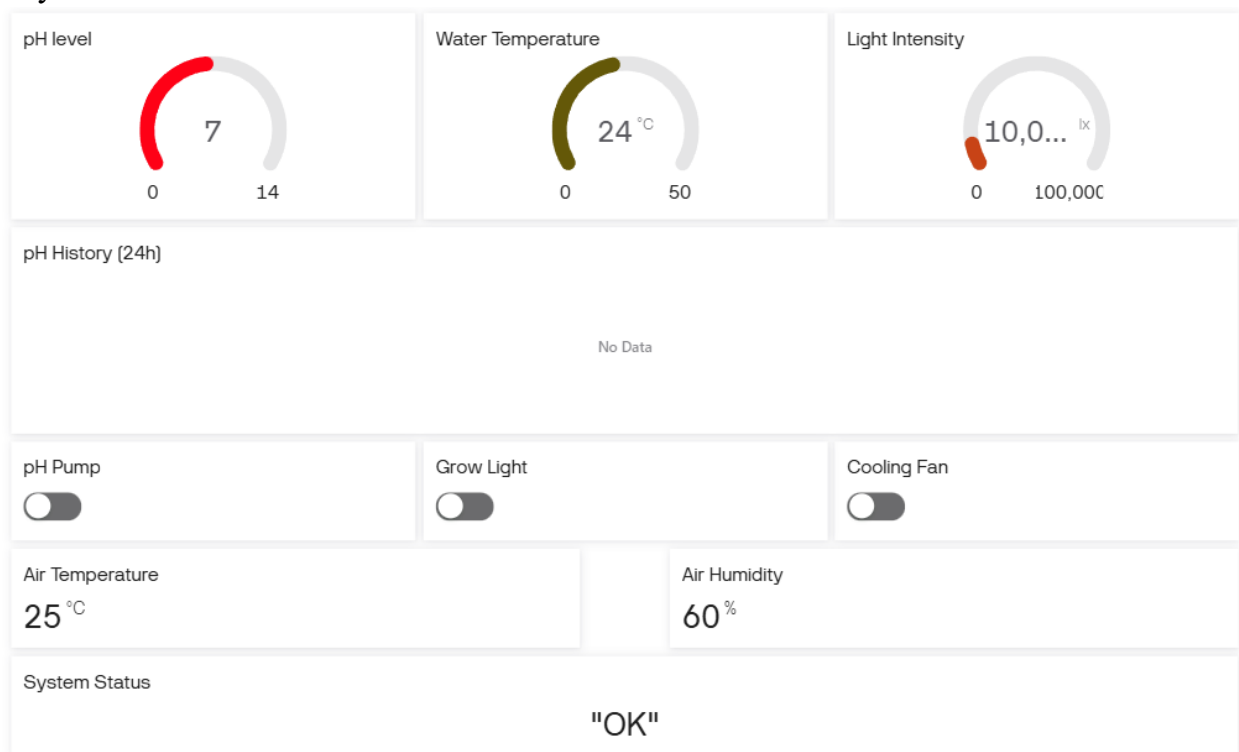
Event Code	Event Name	Type	Notification
ph_low	pH Thấp	Warning	pH quá thấp! Giá trị: {V0}
ph_high	pH Cao	Warning	pH quá cao! Giá trị: {V0}
temp_high	Nhiệt độ cao	Warning	Nhiệt độ nước cao: {V1}°C
temp_low	Nhiệt độ thấp	Warning	Nhiệt độ nước thấp: {V1}°C
light_low	Ánh sáng yếu	Info	Ánh sáng yếu: {V2} lux
system_ok	Hệ thống OK	Info	Hệ thống hoạt động bình thường

5.2. Thiết kế Dashboard trên Blynk

5.2.1. Web Dashboard

Vào tab Web Dashboard trong Template và kéo thả các widget:

Layout Dashboard:



Auth Token của device:

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL62xYPtos6"
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Hydroponic Garden"
```

```
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "aJo1OWiFjbF72MVrqp_Xetj9hqlC4RLp"
```

5.2.2. Các Widget sử dụng

Dashboard sử dụng các widget: Gauge (hiển thị pH, nhiệt độ, ánh sáng), SuperChart (biểu đồ lịch sử), Switch (điều khiển bơm/đèn/quạt), Label (nhiệt độ & độ ẩm không khí), và LED indicator (trạng thái thiết bị).

5.3. Cảnh báo và thông báo đẩy

5.3.1. Cơ chế cảnh báo trong Blynk

Blynk sử dụng Events để kích hoạt thông báo:

1. ESP32 gọi Blynk.logEvent("event_code") khi phát hiện bất thường.
2. Blynk Server xử lý event và gửi thông báo đến thiết bị di động.
3. Người dùng nhận Push Notification trên điện thoại.

5.3.2. Các loại cảnh báo

Điều kiện	Event Code	Thông báo
$\text{pH} < 5.5$	ph_low	CẢNH BÁO: pH quá thấp ({value})! Bơm điều chỉnh đã bật.
$\text{pH} > 6.5$	ph_high	CẢNH BÁO: pH quá cao ({value})! Bơm điều chỉnh đã bật.
Nhiệt độ nước $> 26^{\circ}\text{C}$	temp_high	CẢNH BÁO: Nhiệt độ nước cao ({value} $^{\circ}\text{C}$)! Quạt làm mát đã bật.
Nhiệt độ nước $< 18^{\circ}\text{C}$	temp_low	CẢNH BÁO: Nhiệt độ nước thấp ({value} $^{\circ}\text{C}$)! Cần kiểm tra.
Ánh sáng $< 10,000$ lux	light_low	CẢNH BÁO: Ánh sáng yếu ({value} lux). Đèn grow đã bật.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32", em đã đạt được những kết quả sau:

6.1.1. Về mặt kiến thức

Đề tài đã giúp em nắm vững và ứng dụng thực tế các kiến thức được học trong môn Phát triển ứng dụng IoT, bao gồm:

- Hiểu sâu về kiến trúc hệ thống IoT với 4 tầng: Cảm biến - Mạng - Xử lý - Ứng dụng, và cách các tầng tương tác với nhau trong một hệ thống hoàn chỉnh.
- Làm việc với vi điều khiển ESP32: Nghiên cứu các tính năng WiFi tích hợp, khả năng đọc cảm biến analog/digital, và điều khiển GPIO để tương tác với phần cứng.
- Tích hợp nền tảng IoT Cloud: Thực hành cấu hình Blynk IoT Platform từ việc tạo Template, Datastreams, thiết kế Dashboard trực quan, đến thiết lập Events và Notifications - những kỹ năng quan trọng khi phát triển ứng dụng IoT thực tế.

- Sử dụng công cụ mô phỏng Wokwi: Mặc dù một số cảm biến không có sẵn trong thư viện, em đã tìm ra giải pháp thay thế hợp lý (sử dụng Potentiometer, random giá trị) để hoàn thành mô phỏng đầy đủ.
- Thiết kế logic điều khiển tự động: Xây dựng thuật toán kiểm tra ngưỡng và ra quyết định điều khiển thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến, thể hiện tư duy lập trình và tự động hóa.

6.1.2. Về tính ứng dụng thực tiễn

Hệ thống có tính ứng dụng cao trong bối cảnh hiện nay:

- Xu hướng nông nghiệp đô thị: Với diện tích đất ngày càng thu hẹp, trồng rau thủy canh tại nhà đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình.
- Nhu cầu tự động hóa: Người dân bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc cây trồng, hệ thống IoT giúp giám sát và điều khiển từ xa rất tiện lợi.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc hệ thống được thiết kế linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại cây trồng và quy mô khác nhau.

6.1.3. Kết quả đạt được

Bài tiểu luận đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của đề bài:

Lý thuyết: Nghiên cứu đầy đủ về ESP32, các cảm biến, hệ thống thủy canh, và nền tảng Blynk.

- Thiết kế hệ thống: Xây dựng kiến trúc rõ ràng, sơ đồ khối, flowchart hoạt động và bảng kết nối phần cứng chi tiết.
- Mô phỏng Wokwi: Tạo sơ đồ mạch hoàn chỉnh với diagram.json, giải quyết được vấn đề thiếu cảm biến bằng các phương án thay thế.
- Tích hợp Blynk: Cấu hình thành công Template, Datastreams, Dashboard với đầy đủ widget giám sát và điều khiển, cùng hệ thống Events thông báo.
- Không yêu cầu code: Tập trung vào phần lý thuyết, thiết kế và mô phỏng như đề bài đặt ra.

6.2. Những hạn chế

6.2.1. Hạn chế về mô phỏng

- Thiếu cảm biến thực tế trên Wokwi: Cảm biến pH và DS18B20 (nhiệt độ nước) không có sẵn trong thư viện Wokwi, em phải sử dụng Potentiometer và giá trị random để mô phỏng, chưa phản ánh chính xác đặc tính vật lý của cảm biến thật.
- Chưa triển khai phần cứng thực tế: Do giới hạn thời gian và yêu cầu đề bài chỉ tập trung lý thuyết, em chưa mua linh kiện để lắp ráp và kiểm nghiệm hệ thống thực tế.

6.2.2. Hạn chế về nền tảng

- Phụ thuộc vào Blynk Cloud: Hệ thống cần kết nối Internet ổn định và phụ thuộc vào server của Blynk. Nếu server gặp sự cố hoặc mất mạng, hệ thống không hoạt động.

- Giới hạn gói miễn phí: Blynk Free Plan giới hạn số lượng thiết bị, tần suất gửi dữ liệu và một số tính năng nâng cao.

6.2.3. Hạn chế về chức năng

- Chưa có lưu trữ dữ liệu offline: Khi mất kết nối WiFi, dữ liệu cảm biến không được lưu trữ, có thể mất thông tin quan trọng.
- Chưa có cảm biến EC: Để giám sát đầy đủ hệ thống thủy canh chuyên nghiệp, cần thêm cảm biến đo độ dẫn điện (EC) để biết nồng độ dinh dưỡng.

6.3. Đánh giá chung về đề tài

6.3.1. Tính phù hợp

Đề tài "Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32" rất phù hợp với chương trình môn học vì:

- Bao quát kiến thức: Kết hợp đầy đủ các nội dung đã học (ESP32, cảm biến, IoT platform, cloud).
- Tính thực tiễn cao: Không chỉ là bài tập lý thuyết mà có thể triển khai thành sản phẩm thực tế.
- Mức độ phù hợp: Không quá phức tạp nhưng cũng đủ thử thách để rèn luyện kỹ năng.
- Xu hướng công nghệ: Gắn với Smart Agriculture - lĩnh vực đang phát triển mạnh.

6.3.2. Kiến thức thu được

Qua đề tài này, em đã:

- Nắm vững quy trình phát triển một ứng dụng IoT từ A-Z.
- Biết cách đọc datasheet, tìm hiểu API documentation.
- Rèn luyện kỹ năng thiết kế hệ thống, vẽ sơ đồ, viết báo cáo chuyên nghiệp.
- Hiểu được vai trò của từng thành phần trong hệ thống IoT.
- Có nền tảng để tự nghiên cứu và phát triển các dự án IoT khác.

6.4. Kết luận chung

Đề tài "Hệ thống giám sát vườn rau thủy canh bằng ESP32" tuy được trường phân công nhưng đã mang lại cho em cơ hội học hỏi và rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực IoT.

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng, em đã:

- củng cố kiến thức lý thuyết về IoT, ESP32, cảm biến và cloud platform.
- Phát triển kỹ năng thực hành thiết kế hệ thống, mô phỏng và tích hợp công nghệ.
- Nâng cao tư duy giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn (thiếu cảm biến, hạn chế nền tảng).
- Hiểu rõ quy trình phát triển một ứng dụng IoT hoàn chỉnh.

Em tin rằng những kiến thức và kinh nghiệm thu được từ đề tài này sẽ là nền tảng quan trọng cho việc học tập và làm việc trong lĩnh vực IoT và Smart Agriculture trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," 2024.
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [2] Blynk Documentation, "Getting Started with Blynk 2.0," 2024.
<https://docs.blynk.io/>
- [3] Blynk, "Blynk Library for Arduino/ESP32," GitHub, 2024.
<https://github.com/blynkkk/blynk-library>
- [4] Wokwi Documentation, "ESP32 Simulation Guide," 2024.
<https://docs.wokwi.com/>
- [5] Roberto, K., "How-To Hydroponics," 4th Edition, Futureland Corporation, 2003.
- [6] Savvas, D., & Passam, H., "Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals," Embryo Publications, 2002.
- [7] Nguyễn Văn A, "Ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh," Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2023.
- [8] DHT22 Datasheet - Aosong Electronics Co., Ltd.
<https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>
- [9] DS18B20 Datasheet - Maxim Integrated.
<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>